

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Бахи Сиди Али

2026-04-14

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Параметрическое исследование
6. Анализ итоговой метрики
7. Анализ вычислений
8. Итоги

1. 1. Вводная часть

Исследование динамики системы «хищник–жертва» и сравнительный анализ её базовой и модифицированной версий.

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций
2. Проанализировать временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций
2. Проанализировать временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить состояние равновесия

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций
2. Проанализировать временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить состояние равновесия
4. Сопоставить поведение базовой и расширенной моделей

1. Построить фазовую зависимость между численностями популяций
2. Проанализировать временные зависимости $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить состояние равновесия
4. Сопоставить поведение базовой и расширенной моделей
5. Провести варьирование параметров

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Математическая модель

Рассматривается классическая система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначим: - $x(t)$ — численность хищников

- $y(t)$ — численность жертв

Тогда модель записывается в виде:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + bx(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dx(t)y(t). \end{cases}$$

2.2 Смысл параметров

Параметры системы интерпретируются следующим образом:

- a — скорость убыли хищников

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.2 Смысл параметров

Параметры системы интерпретируются следующим образом:

- a — скорость убыли хищников
- b — интенсивность роста хищников за счёт жертв

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.2 Смысл параметров

Параметры системы интерпретируются следующим образом:

- a — скорость убыли хищников
- b — интенсивность роста хищников за счёт жертв
- c — скорость роста жертв

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.2 Смысл параметров

Параметры системы интерпретируются следующим образом:

- a — скорость убыли хищников
- b — интенсивность роста хищников за счёт жертв
- c — скорость роста жертв
- d — интенсивность уничтожения жертв

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.3 Состояние равновесия

Условие равновесия задаётся системой:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0$$

При положительных значениях переменных получаем:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \quad y_0 = \frac{c}{d}$$

В этой точке система не изменяется во времени.

3. 3. Постановка задачи

Задана система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025x(t)y(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045x(t)y(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения:

$$x_0 = 8, \quad y_0 = 11$$

3.3 Точка равновесия

Вычисление даёт:

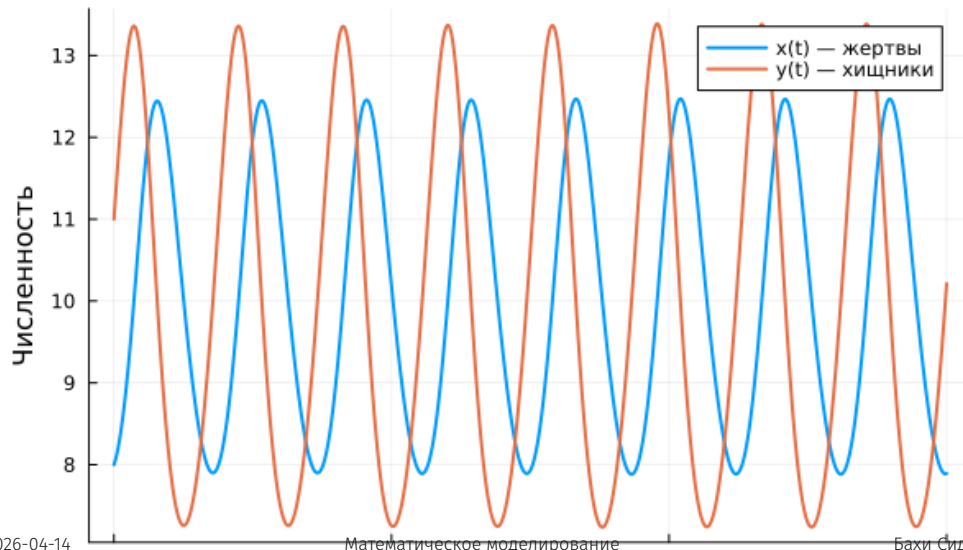
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \quad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Итак, равновесие соответствует точке:

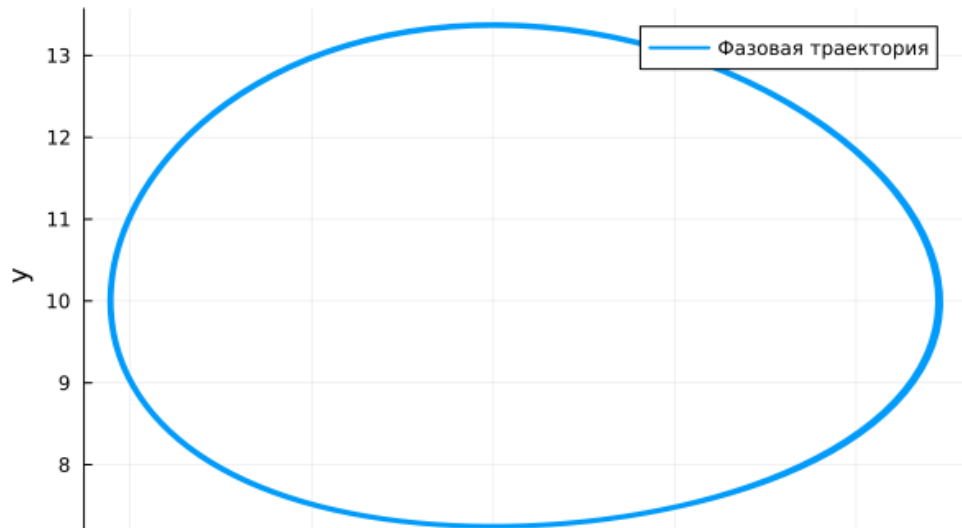
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент (model_type=base)



Фазовый портрет (model_type=base)



4.3 Интерпретация базовой модели

В базовом случае наблюдается регулярная циклическая динамика.

Характерные особенности:

- периодическое изменение обеих переменных

Это соответствует классическому автоколебательному режиму.

4.3 Интерпретация базовой модели

В базовом случае наблюдается регулярная циклическая динамика.

Характерные особенности:

- периодическое изменение обеих переменных
- сохранение амплитуды колебаний

Это соответствует классическому автоколебательному режиму.

4.3 Интерпретация базовой модели

В базовом случае наблюдается регулярная циклическая динамика.

Характерные особенности:

- периодическое изменение обеих переменных
- сохранение амплитуды колебаний
- отсутствие стремления к равновесию

Это соответствует классическому автоколебательному режиму.

4.3 Интерпретация базовой модели

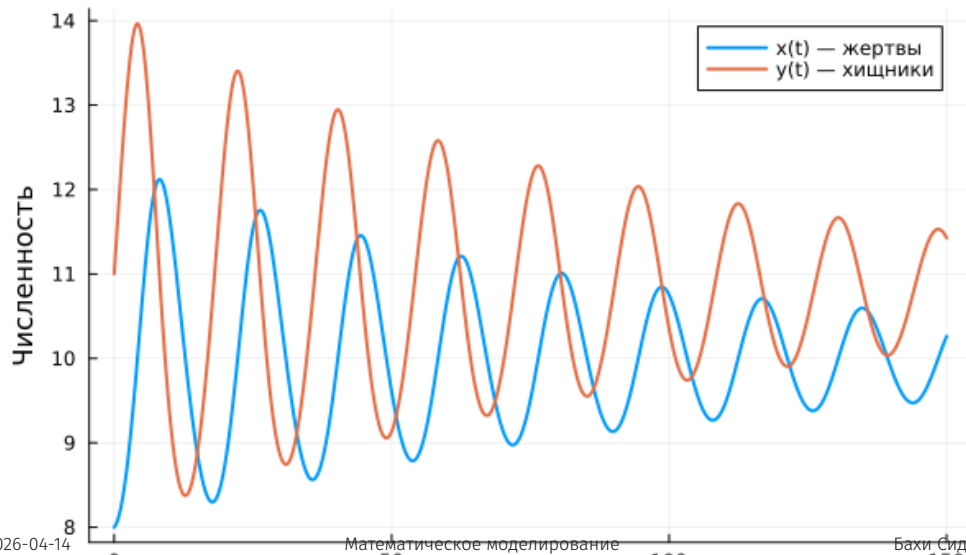
В базовом случае наблюдается регулярная циклическая динамика.

Характерные особенности:

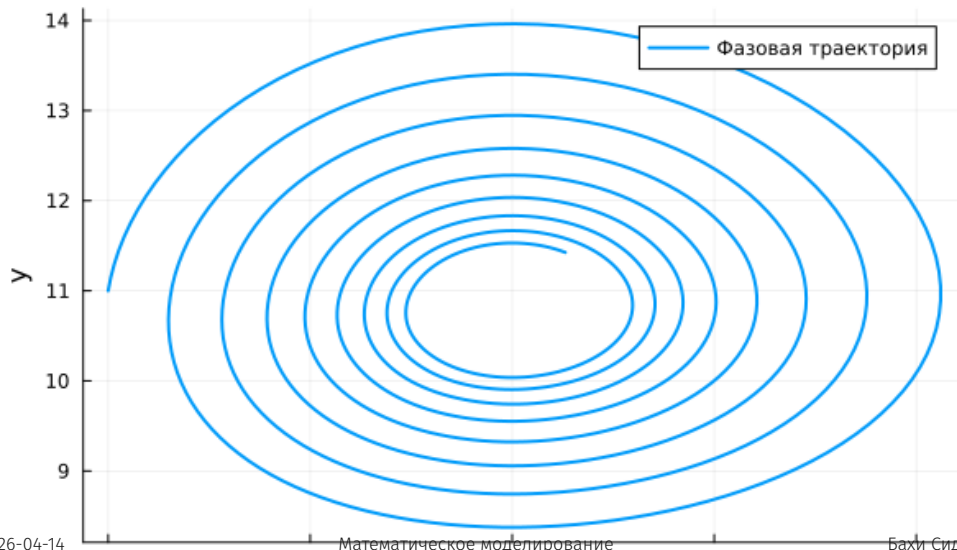
- периодическое изменение обеих переменных
- сохранение амплитуды колебаний
- отсутствие стремления к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

Это соответствует классическому автоколебательному режиму.

Базовый эксперимент (model_type=extended)



Фазовый портрет (model_type=extended)



4.6 Интерпретация расширенной модели

Добавление нелинейного ограничения приводит к изменению динамики.

Наблюдается:

- постепенное уменьшение амплитуды

Таким образом, система стабилизируется.

4.6 Интерпретация расширенной модели

Добавление нелинейного ограничения приводит к изменению динамики.

Наблюдается:

- постепенное уменьшение амплитуды
- переход от сильных колебаний к слабым

Таким образом, система стабилизируется.

4.6 Интерпретация расширенной модели

Добавление нелинейного ограничения приводит к изменению динамики.

Наблюдается:

- постепенное уменьшение амплитуды
- переход от сильных колебаний к слабым
- стремление системы к устойчивому состоянию

Таким образом, система стабилизируется.

4.6 Интерпретация расширенной модели

Добавление нелинейного ограничения приводит к изменению динамики.

Наблюдается:

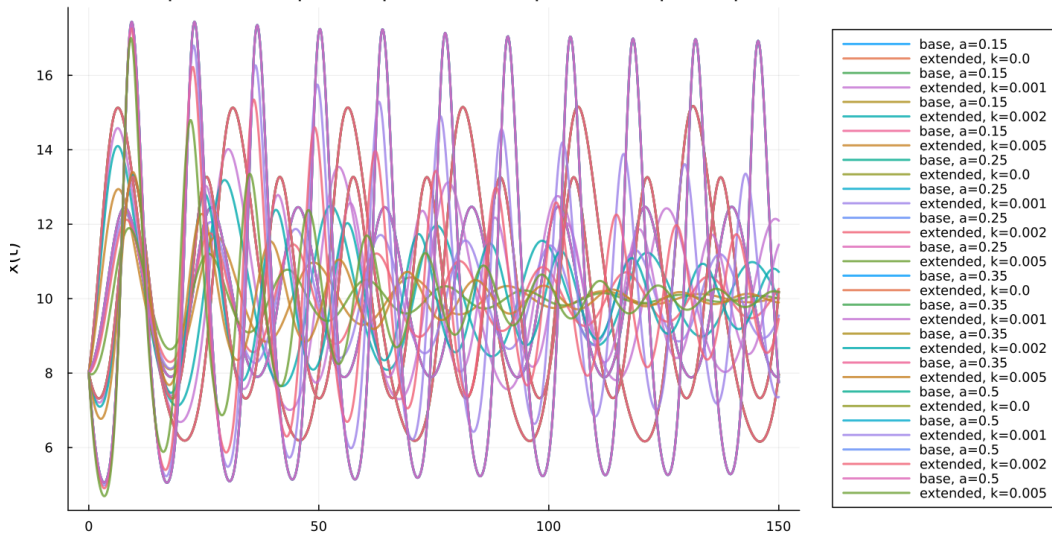
- постепенное уменьшение амплитуды
- переход от сильных колебаний к слабым
- стремление системы к устойчивому состоянию
- спиральная форма фазовой траектории

Таким образом, система стабилизируется.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Траектории $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



Результаты варьирования параметров:

- в базовой модели параметр a влияет на частоту и амплитуду

5.2 Анализ поведения $x(t)$

Результаты варьирования параметров:

- в базовой модели параметр a влияет на частоту и амплитуду
- периодичность сохраняется при любых значениях

5.2 Анализ поведения $x(t)$

Результаты варьирования параметров:

- в базовой модели параметр a влияет на частоту и амплитуду
- периодичность сохраняется при любых значениях
- в расширенной модели параметр k ускоряет затухание

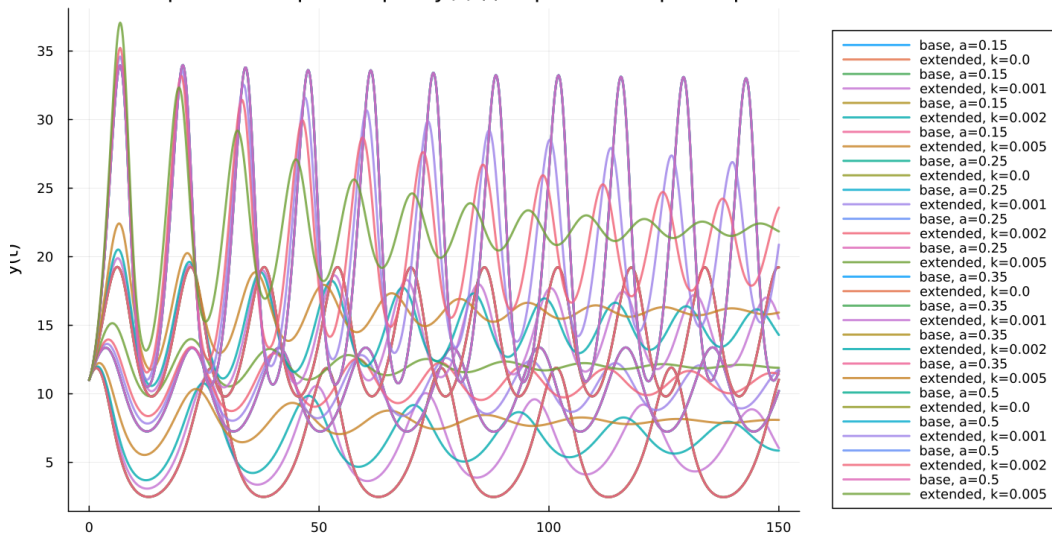
5.2 Анализ поведения $x(t)$

Результаты варьирования параметров:

- в базовой модели параметр a влияет на частоту и амплитуду
- периодичность сохраняется при любых значениях
- в расширенной модели параметр k ускоряет затухание
- большие значения k приводят к более быстрому установлению равновесия

5.3 Трактории $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



5.4 Анализ поведения $y(t)$

Поведение аналогично:

- базовая модель сохраняет циклическую динамику

5.4 Анализ поведения $y(t)$

Поведение аналогично:

- базовая модель сохраняет циклическую динамику
- расширенная демонстрирует спад амплитуды

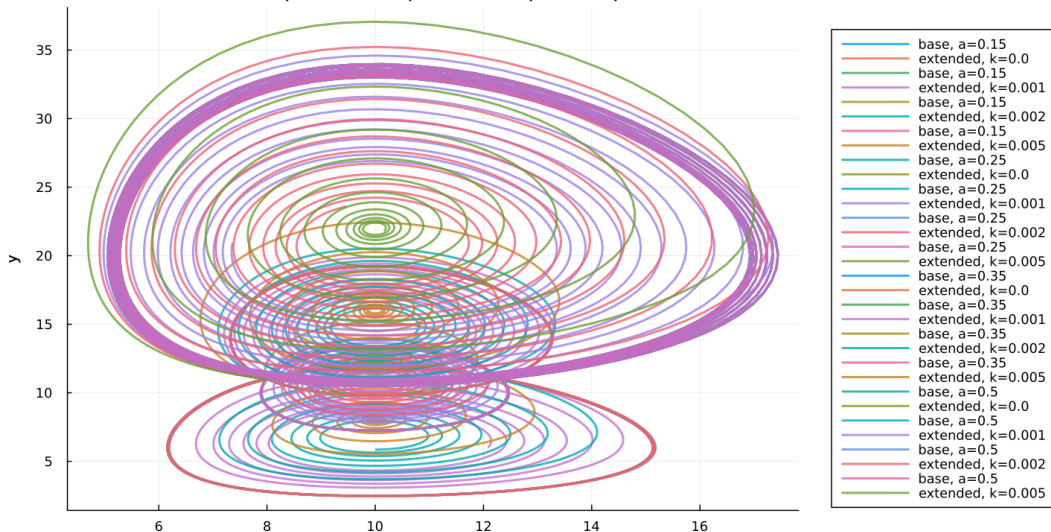
5.4 Анализ поведения $y(t)$

Поведение аналогично:

- базовая модель сохраняет циклическую динамику
- расширенная демонстрирует спад амплитуды
- усиление нелинейности ускоряет стабилизацию

5.5 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории



Сравнение показывает:

- замкнутые орбиты для базовой модели

Сравнение показывает:

- замкнутые орбиты для базовой модели
- спиральное схождение в расширенной

Сравнение показывает:

- замкнутые орбиты для базовой модели
- спиральное схождение в расширенной
- устойчивость циклов в первом случае

Сравнение показывает:

- замкнутые орбиты для базовой модели
- спиральное схождение в расширенной
- устойчивость циклов в первом случае
- наличие аттрактора во втором

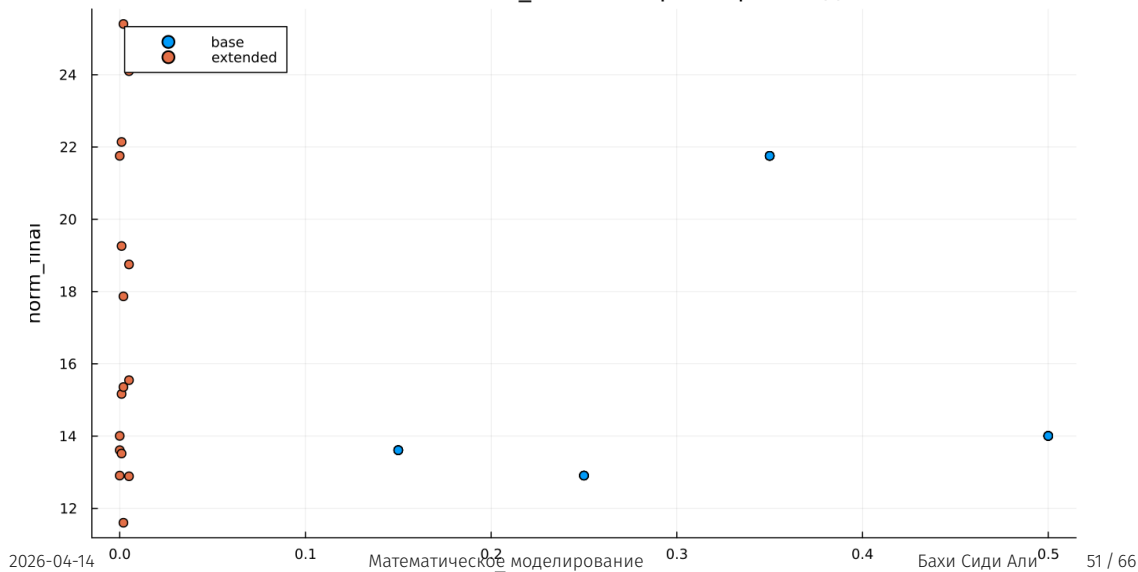
6. 6. Анализ итоговой метрики

Рассматривается величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за незатухающих колебаний

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за незатухающих колебаний
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния

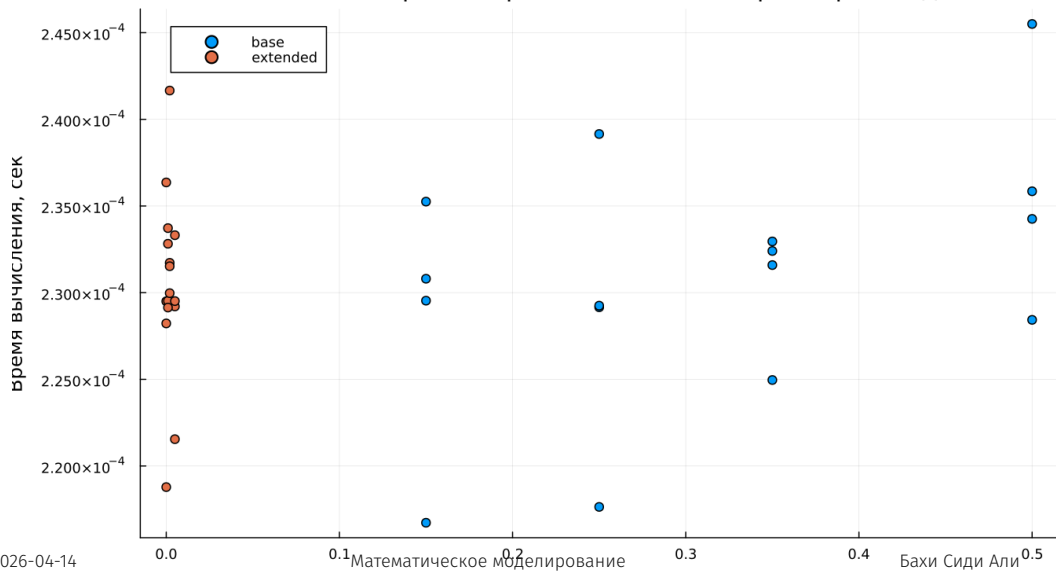
Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся значительным из-за незатухающих колебаний
- в расширенной модели значение определяется положением устойчивого состояния
- метрика позволяет различать типы динамики

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время выполнения

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Наблюдается:

- высокая скорость вычислений

Это подтверждает эффективность численного метода.

Наблюдается:

- высокая скорость вычислений
- слабая зависимость времени от параметров

Это подтверждает эффективность численного метода.

Наблюдается:

- высокая скорость вычислений
- слабая зависимость времени от параметров
- отсутствие существенного усложнения при расширении модели

Это подтверждает эффективность численного метода.

8. 8. Итоги



1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затуханию и выходу на равновесие

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затуханию и выходу на равновесие
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затуханию и выходу на равновесие
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры управляют формой и скоростью эволюции системы

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затуханию и выходу на равновесие
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры управляют формой и скоростью эволюции системы
5. Метрика `norm_final` служит индикатором режима

1. Базовая модель демонстрирует устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затуханию и выходу на равновесие
3. Фазовые портреты отражают различие динамических режимов
4. Параметры управляют формой и скоростью эволюции системы
5. Метрика `norm_final` служит индикатором режима
6. Численные методы работают эффективно для обеих моделей